Datos iniciales

- **Nombre:** Cristian Emmanuel Lozano Andrade
- **Equipo:** Los Umizumi
- **Proyecto:** Riego sin regarla
- **Rol en el equipo:** Calidad y documentación
- **Proceso y mejora que analizarás:**

  Analizaré el mecanismo de apertura/cierre de compuertas entre melgas y la activación de sistemas de respaldo físico. La mejora propone implementar un accionamiento electromecánico controlado por relevadores con sensor de sobrecarga y desacople manual de emergencia, para evitar que la compuerta quede trabada o forzada ante la presencia de sedimento o ramas.

1. Qué debe cumplirse

- **Regla y paso donde se aplica:**

Regla: "Si la compuerta encuentra una resistencia mecánica excesiva durante su movimiento o detecta obstrucción por más de 5 segundos, el motor debe detenerse automáticamente, activar una señal de desacople y emitir una alerta sonora/visual sin forzar el mecanismo."

Se aplicaría directamente en el momento de cambio de flujo entre zonas (relacionado con el paso 5 del proceso actual).

- **Cómo sabes que esa regla existe: fuente que lo confirma:**

Es una regla de seguridad técnica y de infraestructura derivada de la observación en campo y los riesgos identificados en U2-E01 sobre la acumulación de tierra, ramas y desniveles en la nogalera. Se confirmará midiendo el par/torque necesario para mover las compuertas reales.

- **Quién la comprueba y con qué información:**

El encargado o regador verificará visualmente la compuerta y liberará el desacople manual si se presenta una obstrucción. Desde la función de Hardware e Infraestructura, se comprobará la corriente de consumo del motor y el estado del sensor de sobrecarga.

- **Un ejemplo donde se cumple y qué ocurre:**

El sistema recibe la orden de cambiar de zona, activa el mecanismo de la compuerta sin obstrucciones y la compuerta abre suavemente. El motor se apaga al activar el interruptor de límite final y el flujo pasa a la siguiente melga correctamente.

- **Un ejemplo donde no se cumple y qué ocurre:**

Una piedra o acumulación de lodo atora el riel de la compuerta. El motor se sobrecalienta o intenta forzar la apertura, pudiendo quemarse o dañar la compuerta. Con la regla implementada, el sistema detecta la sobrecarga, detiene el motor y manda alerta para atención manual.

Tabla 1: Riesgos relacionados con el proceso y la mejora

¿Qué podría ocurrir?	¿Por qué?	Afectación	Prevenir y Atender
La compuerta no logra abrir completamente o queda entreabierta.	Acumulación de sedimento, hojas o ramas en los rieles inferiores.	Al regador, a la velocidad del flujo de agua y al tiempo estimado de riego.	**Prevenir:** Instalar protecciones físicas (rejillas/rejas) y limpiar los rieles. **Atender:** Usar palanca de desacople rápido para mover manualmente la compuerta.
Falta de energía eléctrica o fallo de alimentación en los motores.	Interrupción del suministro eléctrico o fallo en las baterías/paneles de la nogalera.	A la automatización completa del sistema de riego y al cambio oportuno de melga.	**Prevenir:** Incluir sistema de respaldo con batería/panel solar y verificación de carga. **Atender:** Pasar al procedimiento de riego manual mediante manivela/palanca.

Fuente: Elaboración propia de Cristian Emmanuel Lozano Andrade

Tabla 2: Recursos y requisitos del proyecto

¿Qué revisa?	Tu respuesta
Herramientas y datos: ¿qué necesitamos, qué tenemos y qué falta comprobar?	**Necesitamos:** Actuadores/motores mecánicos de compuerta, sensores de

	fin de carrera, relevadores de corriente y palancas de desacople. **Tenemos:** Descripción de los desniveles y del riego actual de la nogalera (U2-E01). **Falta comprobar:** La fuerza/torque real necesaria para mover las compuertas con la presión del agua y la respuesta en intemperie.
Personas: ¿quién lo usaría, quién revisaría y qué tendría que aprender?	**Usuario:** Regador o encargado de la nogalera. **Revisor:** Cristian Lozano (Calidad y Documentación), equipo Los Umizumi y el productor. **Capacitación:** Operación del mecanismo de desacople manual, limpieza de rieles e interpretación de alertas.
Tiempo y recursos: ¿qué equipo, acceso, tiempo o costo requiere y con qué contamos?	Requiere acceso a la nogalera para pruebas mecánicas en compuertas, herramientas de montaje, presupuesto para motores y tiempo de calibración. Contamos con disposición del productor y el planteamiento inicial del proyecto.

Nota: La disponibilidad de componentes, equipos y presupuesto no se considera confirmada porque el borrador grupal no contiene un inventario de recursos ni cotizaciones.

Fuente: Elaboración propia de Cristian Emmanuel Lozano Andrade.

4. Termina tu análisis

La mejora propuesta puede funcionar si se diseña un mecanismo electromecánico resistente que incluya sistemas de protección contra sobrecarga y desacople manual, porque garantiza que ante fallas eléctricas o físicas en las compuertas de la nogalera, el riego no se detenga drásticamente ni se dañe el equipo.

5. Fuentes utilizadas

1. Bermejo Rodríguez, A. C. (2026). *Análisis de la identificación del nivel de agua y toma de decisiones* (Entregable U2-E02).
2. López Medina, G. M. (2026). *Análisis de la verificación del llenado de agua en la melga* (Entregable U2-E02).
3. Equipo Los Umisumi. (2026). *Propuesta Inicial del Proyecto: Riego sin regarla* (Entrega U1/U2-E01).

6. Uso de IA

La use para el acomodo y estructuración del archivo, además de aclarar ideas para poder descartar otro tipo de problemáticas que no tuvieran que ver con el tema